
Mathematik II: Analysis B

Übungsstunde 2

Mehrdimensionale Funktionen, Partielle Ableitung & Gradient

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 05.03.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Mehrdimensionale Funktionen & Definitionsbereich
2. Partielle Ableitungen
3. Totale Ableitung & Mehrdimensionale Kettenregel
4. Gradient und Richtungsableitungen

1 Mehrdimensionale Funktionen

In Analysis A betrachteten wir hauptsächlich Funktionen einer Variablen, also Abbildungen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$$

In Analysis B erweitern wir diese Idee auf mehrere unabhängige Variablen. Der wichtigste Fall zu Beginn ist

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y)$$

Dabei sind x und y *unabhängige Variablen* (Inputs), und der Funktionswert $f(x, y)$ ist der *Output*.

Geometrische Interpretation. Eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kann man als *Höhenfunktion* über der Ebene verstehen: jedem Punkt (x, y) in der Ebene wird eine Höhe $z = f(x, y)$ zugeordnet. Der zugehörige *Graph* ist $\text{Graph}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$.

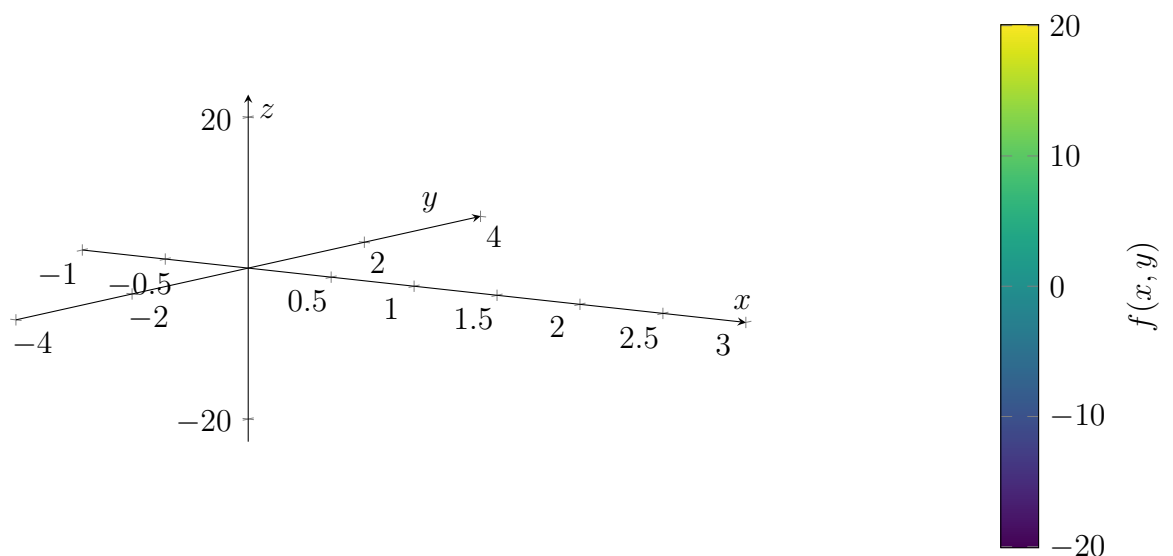
Da der Graph in $\mathbb{R}^3$ liegt, zeichnen wir Funktionen in zwei Variablen oft indirekt, z. B. über *Niveaumengen* (Niveaulinien).

Niveaumengen / Niveaulinien. Für einen festen Wert $c \in \mathbb{R}$ heisst

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\}$$

die *Niveaumenge* (in $\mathbb{R}^2$ auch: *Niveaulinie*) zum Niveau c . Intuitiv sind das die Punkte in der Ebene, an denen die „Höhe“ gleich bleibt. Diese Idee ist analog zu Höhenlinien auf topographischen Karten.

Graph von $f(x, y) = e^x \sin(y)$



Definitionsbereich (Domain): Grundidee & Vorgehen

Der *Definitionsbereich* (auch: *Definitionsmenge*) einer Funktion f ist die Menge aller Inputs, für die die Funktionsvorschrift *sinnvoll definiert* ist:

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \text{ ist definiert}\}.$$

Prinzip: Man startet mit $D = \mathbb{R}^2$ und entfernt dann systematisch alle Punkte & Bereiche, die aufgrund von „Verbotsschildern“ nicht erlaubt sind. Am Ende erhält man D_f als Schnitt aller Bedingungen.

Typische „Verbotsschilder“ (wie in Analysis A):

- **Nenner:** Ein Nenner darf nie 0 sein.
 $\frac{(\text{etwas})}{\text{Nenner}}$ ist nur definiert, wenn Nenner $\neq 0$.
- **Gerade Wurzel:** Unter einer geraden Wurzel muss der Ausdruck *nichtnegativ* sein.
 $\sqrt{(\text{Ausdruck})}$ ist nur definiert, wenn Ausdruck ≥ 0 .
- **Logarithmus:** Das Argument eines Logarithmus muss *positiv* sein.
 $\ln(\text{Argument})$ ist nur definiert, wenn Argument > 0 .

Verkettungen (Kompositionen): „innen vor aussen“. Bei zusammengesetzten Ausdrücken prüft man die Bedingungen in der richtigen Reihenfolge:

1. *Zuerst* muss der innere Ausdruck überhaupt definiert sein.
2. *Dann* kommen die Bedingungen des äusseren Ausdrucks hinzu.

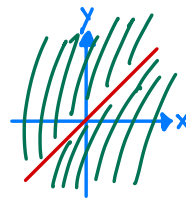
In der Praxis bedeutet das: man sammelt alle notwendigen Ungleichungen/Gleichungen und bildet deren *Schnittmenge*.

Merksatz. Der Definitionsbereich in mehreren Variablen ist konzeptionell *identisch* zu Analysis I — nur dass wir jetzt statt Punkten in $\mathbb{R}$ typischerweise *Kurven, Geraden oder Flächen* aus $\mathbb{R}^2$ ausschneiden.

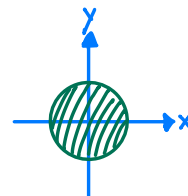
Übungsaufgaben: Definitionsbereich

Bestimme jeweils den **Definitionsbereich** der folgenden Funktionen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

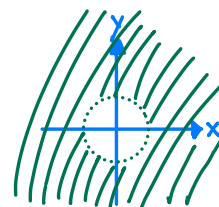
1. $f(x, y) = \frac{1}{x-y}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$



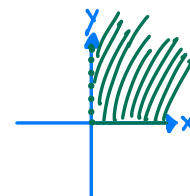
2. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$



3. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > 1\}$



4. $f(x, y) = \ln(x^{\sqrt{y}}) = \sqrt{y} \cdot \ln(x) \rightarrow D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}$



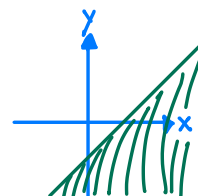
Schwierig

5. $f(x, y) = \sqrt{\ln(x-y)}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x-1\}$

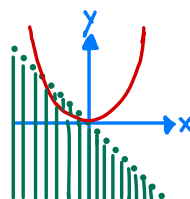
Logarithmus: $x-y > 0 \quad / -x$
 $-y > -x \quad / \cdot (-1)$
 $y < x$

$\ln(x-y) \geq 0 \xrightarrow{e^{\cdot}} x-y \geq 1$
 $x-y \geq 1 \quad / -x$
 $-y \geq 1-x \quad / \cdot (-1)$
 $y \leq x-1$

Wurzeinschränkung stärker als Logarithmus



6. $f(x, y) = \frac{\ln(x+y)}{x^2 - y^2}$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > -x, y^2 \neq x^2\}$



Zusatz: Zeichne die Definitionsbereiche auf

2 Partielle Ableitungen

In Analysis A haben wir Funktionen einer Variablen $f(x)$ betrachtet und deren Ableitung

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Für Funktionen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ hängt der Funktionswert von zwei unabhängigen Variablen ab:

$$f(x, y).$$

Um die Änderungsrate zu messen, variieren wir *nur eine Variable* und halten die andere fest.

Definition. Die *partielle Ableitung nach x* ist definiert als

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}.$$

Die *partielle Ableitung nach y* ist definiert als

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

Interpretation.

- $f_x(x, y)$ misst die Änderungsrate in x -Richtung (bei festem y).
- $f_y(x, y)$ misst die Änderungsrate in y -Richtung (bei festem x).

Man kann sich das geometrisch als Tangenten an Schnittkurven vorstellen:

$$x \mapsto f(x, y_0), \quad y \mapsto f(x_0, y).$$

Partielle Ableitungsoperatoren.

Statt f_x und f_y schreibt man auch $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Dabei bedeutet

$$\frac{\partial}{\partial x}$$

Ableiten nach x bei festgehaltenem y .

Höhere partielle Ableitungen erhält man durch wiederholtes Ableiten, etwa

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Rechenregel. Beim partiellen Ableiten behandelt man die jeweils andere Variable als Konstante.

Übungsaufgaben: Partielle Ableitung

Bestimme jeweils die partiellen Ableitungen f_x und f_y .

1. $f(x, y) = \cos(x^2 y)$

$$f_x: \left. \begin{array}{l} u = \cos(x) \mid v = x^2 y \\ u' = -\sin(x) \mid v' = 2xy \end{array} \right\} f_x(x, y) = -2xy \sin(x^2 y)$$

$$f_y: \left. \begin{array}{l} u = \cos(y) \mid v = x^2 y \\ u' = -\sin(y) \mid v' = x^2 \end{array} \right\} f_y(x, y) = -x^2 \sin(x^2 y)$$

2. $f(x, y) = \sin(x^3 + y^2)$

$$f_x: \left. \begin{array}{l} u = \sin(x) \mid v = x^3 + y^2 \\ u' = \cos(x) \mid v' = 3x^2 \end{array} \right\} f_x(x, y) = 3x^2 \cos(x^3 + y^2)$$

$$f_y: \left. \begin{array}{l} u = \sin(y) \mid v = x^3 + y^2 \\ u' = \cos(y) \mid v' = 2y \end{array} \right\} f_y(x, y) = 2y \cos(x^3 + y^2)$$

3. $f(x, y) = \tan(\cos x \cdot \sin y)$

$$f_x: \left. \begin{array}{l} u = \tan(x) \mid v = \cos(x) \sin(y) \\ u' = \frac{1}{\cos^2(x)} \mid v' = -\sin(x) \sin(y) \end{array} \right\} f_x(x, y) = -\frac{\sin(x) \sin(y)}{\cos^2(\cos(x) \sin(y))}$$

$$f_y: \left. \begin{array}{l} u = \tan(y) \mid v = \cos(x) \sin(y) \\ u' = \frac{1}{\cos^2(y)} \mid v' = \cos(x) \cos(y) \end{array} \right\} f_y(x, y) = \frac{\cos(x) \cos(y)}{\cos^2(\cos(x) \sin(y))}$$

4. $f(x, y) = \frac{\cos(x^2 y)}{x + y}$

$$f_x: \left. \begin{array}{l} u = \cos(x) \mid v = x^2 y \\ u' = -\sin(x) \mid v' = 2xy \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} u = \cos(x^2 y) \\ u' = -2xy \sin(x^2 y) \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} v = x + y \\ v' = 1 \end{array} \right\} f_x(x, y) = \frac{-2xy(x+y) \sin(x^2 y) - \cos(x^2 y)}{\cos^2(x^2 y)}$$

$$f_y: \left. \begin{array}{l} u = \cos(y) \mid v = x^2 y \\ u' = -\sin(y) \mid v' = x^2 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} u = \cos(x^2 y) \\ u' = -x^2 \sin(x^2 y) \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} v = x + y \\ v' = 1 \end{array} \right\} f_y(x, y) = \frac{-x^2(x+y) \sin(x^2 y) - \cos(x^2 y)}{\cos^2(x^2 y)}$$

5. $f(x, y) = x e^{\cosh(y)}$

$$f_x(x, y) = e^{\cosh(y)}$$

$$f_y(x, y) = x \sinh(y) e^{\cosh(y)}$$

3 Totale Ableitung und Kettenregel

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$z = f(x, y),$$

wobei x und y selbst Funktionen einer Variablen t seien:

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

Dann hängt z indirekt von t ab:

$$z(t) = f(x(t), y(t)).$$

Totale Ableitung.

Die Ableitung von z nach t erhält man mit der *mehrdimensionalen Kettenregel*:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Interpretation.

Die totale Änderung ist die Summe der Änderungen in x - und y -Richtung, gewichtet mit den jeweiligen Änderungsraten von $x(t)$ und $y(t)$.

Verallgemeinerte Kettenregel.

Für $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n,$$

gilt

$$\frac{d}{dt} f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

Übungsaufgaben: Totale Ableitung

Berechne jeweils $\frac{dz}{dt}$.

1. $z = xy, \quad x = t^2, \quad y = \sin t$

$$z'(t) = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$z'(t) = y \cdot 2t + x \cdot \cos(t)$$

$$z'(t) = \sin(t) \cdot 2t + t^2 \cdot \cos(t)$$

$$\underline{\underline{z'(t) = 2t \sin(t) + t^2 \cos(t)}}$$

2. $z = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t$

$$z'(t) = 2x \cdot (-\sin(t)) + 2y \cdot \cos(t)$$

$$z'(t) = -2\sin(t)\cos(t) + 2\sin(t)\cos(t)$$

$$\underline{\underline{z'(t) = 0}}$$

$\frac{dz}{dt} = 0 \rightarrow z$ ist Konstante der Zeit $\rightarrow z$ ist eine Erhaltungsgröße (Allgemeine Mechanik/AC 3)

3. $z = e^{xy}, \quad x = t^2, \quad y = t^3$

$$z'(t) = y e^{xy} \cdot 2t + x e^{xy} \cdot 3t^2$$

$$z'(t) = t^3 e^{t^5} \cdot 2t + t^2 e^{t^5} \cdot 3t^2$$

$$z'(t) = 2t^4 e^{t^5} + 3t^4 e^{t^5}$$

$$\underline{\underline{z'(t) = 5t^4 e^{t^5}}}$$

4. $z = \ln(x + y), \quad x = e^t, \quad y = t^2$

$$z'(t) = \frac{1}{x+y} \cdot e^t + \frac{1}{x+y} \cdot 2t$$

$$z'(t) = \frac{e^t}{e^t + t^2} + \frac{2t}{e^t + t^2}$$

$$\underline{\underline{z'(t) = \frac{e^t + 2t}{e^t + t^2}}}$$

4 Gradient & Richtungsableitung

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und $P = (x_0, y_0)$ ein Punkt.

Während die partiellen Ableitungen die Änderung in x - bzw. y -Richtung messen, beschreibt die Richtungsableitung die Änderung von f in *beliebiger Richtung*.

Definition. Sei $\vec{r}$ ein Richtungsvektor. Zuerst bestimmen wir den normierten Richtungsvektor

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Dann ist die Richtungsableitung von f im Punkt P definiert durch

$$D_{\vec{u}}f(P) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P + h\vec{u}) - f(P)}{h}$$

Zusammenhang mit dem Gradienten.

Ist f differenzierbar, so gilt

$$D_{\vec{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u}, \quad \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix}$$

Geometrische Bedeutung. Der Gradient zeigt in Richtung des *steilsten Anstiegs*. Die maximale Änderungsrate beträgt $|\nabla f(P)|$.

Steilster Anstieg: $\begin{pmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{pmatrix}$

Geringster Anstieg (Steilster Abfall): $-\begin{pmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{pmatrix}$

Kein Anstieg (Niveaulinie): $\begin{pmatrix} -\partial_y f \\ \partial_x f \end{pmatrix}$

Übungsaufgabe: Gradient und Richtungsableitungen

Gegeben ist $f(x, y) = \sin(x^3 + y^2)$.

1. Bestimme den Gradienten $\nabla f(x, y)$.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x^2 \cos(x^3 + y^2) \\ 2y \cos(x^3 + y^2) \end{pmatrix} = \cos(x^3 + y^2) \cdot \begin{pmatrix} 3x^2 \\ 2y \end{pmatrix}$$

2. Bestimme die Richtung des steilsten Anstiegs im Punkt $P = (1, 1)$.

Steilster Anstieg $P(1,1) \rightarrow \begin{pmatrix} f_x(1,1) \\ f_y(1,1) \end{pmatrix} = \cos(1^3 + 1^2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \cdot 1^2 \\ 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\cos(2)}_{\text{Vorfaktor}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\text{Richtungsvektor (des steilsten Anstiegs)}}$

3. Bestimme die Richtung des stärksten Abfalls im Punkt $P = (1, 1)$.

Steilster Abfall $P(1,1) \rightarrow -\begin{pmatrix} f_x(1,1) \\ f_y(1,1) \end{pmatrix} = -\cos(1^3 + 1^2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \cdot 1^2 \\ 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = -\cos(2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \cos(2) \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\text{Richtung des stärksten Abfall}}$

4. Bestimme einen Richtungsvektor entlang der Niveaulinie durch $P = (1, 1)$
(also eine Richtung mit keiner Änderung von f).

Niveaulinie: $\begin{pmatrix} -f_y(1,1) \\ f_x(1,1) \end{pmatrix} = \cos(2) \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\text{Richtung der Niveaulinie!}}$

Für Richtungen sind Vorfaktoren (ausser Vorzeichen wie + & -) egal da diese nur Einfluss auf den Betrag vom Vektor haben aber nicht auf dessen Richtung!